Volatilité des prix des matières premières et vulnérabilité fiscale des pays en développement

Analyse sur dix pays d'Afrique subsaharienne (2000-2023)

Yvan Mbouguia Ngouah
Master 2 Économie du Développement
CERDI — Université Clermont Auvergne

Octobre 2026

Résumé

Ce rapport analyse la volatilité des cours mondiaux de huit matières premières sur la période 2000-2023. Il mesure l'intensité des fluctuations de prix à travers le coefficient de variation annuel, identifie les épisodes de choc et évalue la vulnérabilité fiscale de dix économies d'Afrique subsaharienne. Le traitement repose sur un pipeline SQL et Python. La restitution des résultats s'appuie sur un tableau de bord Power BI. Les résultats montrent que le pétrole, le cuivre et le café présentent les volatilités les plus élevées, et que le Nigéria et le Tchad sont les pays les plus exposés à l'instabilité des recettes fiscales.

Table des matières

1. Introduction 3
2. Cadre analytique et revue de littérature 3
3. Données et sources 5
4. Méthodologie 6
5. Résultats 7
6. Tableau de bord Power BI 9
7. Limites et prolongements 10
8. Conclusion 10
Références 11

1. Introduction

Les économies d'Afrique subsaharienne tirent une part importante de leurs recettes publiques de l'exportation de matières premières. Le pétrole au Nigéria, le cacao en Côte d'Ivoire, le cuivre en Zambie ou le café en Éthiopie occupent une place centrale dans les structures fiscales de ces pays. Cette dépendance expose les budgets nationaux aux fluctuations des cours mondiaux.

Or ces cours sont par nature instables. Ils réagissent aux cycles économiques mondiaux, aux tensions géopolitiques, aux chocs d'offre agricoles et aux mouvements spéculatifs sur les marchés financiers. Entre 2000 et 2023, les prix du pétrole ont oscillé entre 23 et 80 dollars le baril. Le cuivre est passé de 1 425 à plus de 5 300 dollars la tonne. Ces variations se répercutent directement sur les recettes d'exportation, puis sur les recettes fiscales des pays dont la base imposable reste étroite.

Ce rapport étudie cette double vulnérabilité. Il mesure la volatilité intra-annuelle de huit matières premières sur vingt-quatre ans. Il identifie les épisodes de choc. Il croise ensuite cette volatilité avec les recettes fiscales de dix pays d'Afrique subsaharienne pour construire un indice de vulnérabilité fiscale. Le traitement des données repose sur un pipeline SQL et Python. Les résultats sont restitués dans un tableau de bord Power BI interactif.

2. Cadre analytique et revue de littérature

2.1. Dépendance aux matières premières et instabilité fiscale

La littérature économique documente depuis longtemps le lien entre dépendance aux matières premières et instabilité macroéconomique. Prebisch (1950) et Singer (1950) ont posé les bases de l'analyse en montrant la détérioration tendancielle des termes de l'échange pour les exportateurs de produits primaires. Bleaney et Greenaway (2001) ont ensuite établi que la volatilité des termes de l'échange réduit la croissance économique dans les pays en développement.

Plus récemment, Collier et Goderis (2012) ont distingué les effets de court terme et de long terme des booms de matières premières. À court terme, une hausse des cours stimule les recettes publiques et la croissance. À long terme, la concentration des exportations fragilise l'économie par le mécanisme du syndrome hollandais. Arezki et Brückner (2012) ont montré que les variations non anticipées des prix des matières premières accroissent l'instabilité politique dans les pays autocratiques, ce qui renforce la volatilité fiscale.

2.2. Mesure de la volatilité des prix

La volatilité des prix se mesure de plusieurs manières. L'approche la plus directe utilise le coefficient de variation, rapport entre l'écart-type et la moyenne des prix sur une fenêtre donnée. Cashin, Liang et McDermott (2000) ont appliqué cette méthode aux cours de 36 matières premières sur la période 1957-1998 et montré une hétérogénéité marquée entre produits.

Les rendements mensuels glissants complètent cette mesure. Ils captent les variations de courte période et permettent d'identifier les chocs de prix, définis comme des rendements supérieurs à deux écarts-types de la distribution. Deaton et Laroque (1992) ont montré que les prix des matières premières suivent des processus non linéaires avec des pics soudains et des retours lents vers la moyenne.

2.3. Transmission aux recettes fiscales

La transmission des chocs de prix aux recettes fiscales dépend de la structure fiscale du pays. Brun, Chambas et Guerineau (2011) ont montré que les pays d'Afrique subsaharienne dont les recettes dépendent fortement des ressources naturelles subissent des fluctuations fiscales deux à trois fois plus élevées que les pays à base fiscale diversifiée. Ehrhart et Guérineau (2013) ont établi pour la zone franc que l'instabilité des recettes compromet la planification budgétaire et réduit l'efficacité de la dépense publique.

L'indice de vulnérabilité fiscale que nous construisons dans ce rapport croise deux dimensions. La première est la part des matières premières dans les recettes fiscales totales. La seconde est la volatilité du cours de la matière dominante. Le produit de ces deux indicateurs donne une mesure synthétique de l'exposition du budget national aux chocs de prix externes.

3. Données et sources

3.1. Prix des matières premières

La base de données couvre huit matières premières sur la période janvier 2000 — décembre 2023, soit 288 observations mensuelles par produit et 2 304 observations au total. Les matières retenues sont le pétrole Brent, le cacao, le café arabica, le coton, l'or, le cuivre, le riz et le blé. Ce choix reflète les principales exportations des pays étudiés.

Les prix sont exprimés en dollars américains et calibrés sur les tendances réelles des cours mondiaux publiées par la Banque mondiale dans le Commodity Markets Outlook. Le tableau 1 présente les statistiques descriptives de chaque matière première.

Matière première	Observations	Prix moyen	Min	Max	Unité
Cuivre	288	2 871	1 425	5 315	USD/t
Cacao	288	1 628	838	2 581	USD/t
Or	288	528	267	1 079	USD/oz
Riz	288	271	143	453	USD/t
Blé	288	151	75	249	USD/t
Café arabica	288	98	62	148	cents/lb
Coton	288	69	40	109	cents/lb
Pétrole Brent	288	45	23	80	USD/bbl

Tableau 1 — Statistiques descriptives des prix mensuels (2000-2023)

3.2. Recettes fiscales

Les données fiscales couvrent dix pays d'Afrique subsaharienne sur la même période. Ces pays sont le Nigéria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Éthiopie, le Burkina Faso, le Mali, la Zambie, le Tchad et le Sénégal. Pour chaque pays, la base renseigne le PIB en milliards de dollars, les recettes fiscales en pourcentage du PIB, les recettes totales en milliards de dollars, les recettes tirées des matières premières, la matière dominante et le taux de dépendance aux exportations.

Les ordres de grandeur sont calibrés sur les données du FMI, de la Banque mondiale et des rapports de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. La base contient 240 observations, soit 24 années pour chacun des dix pays.

4. Méthodologie

4.1. Architecture du pipeline

Le traitement des données suit un pipeline en trois étapes. La première étape crée la base SQLite et importe les deux fichiers CSV sources. Le schéma comprend trois tables. La table *prix_matieres_premieres* stocke les 2 304 prix mensuels avec la date, l'année, le mois, le nom de la matière et le prix en dollars. La table *recettes_fiscales_pays* stocke les 240 observations annuelles par pays. La table *volatilite_annuelle* accueille les résultats du calcul de volatilité.

4.2. Calcul de la volatilité

La volatilité intra-annuelle est mesurée par le coefficient de variation. Pour chaque matière première et chaque année, le coefficient est le rapport entre l'écart-type des prix mensuels et leur moyenne. Un coefficient élevé indique une forte dispersion des prix au cours de l'année.

L'écart-type est calculé directement en SQL à partir de la formule de la variance. La requête regroupe les observations par année et par matière première, calcule la moyenne des prix, la moyenne des carrés des prix, puis en déduit la variance comme la différence entre ces deux quantités. La racine carrée de la variance donne l'écart-type. Le coefficient de variation est obtenu en divisant l'écart-type par la moyenne.

4.3. Identification des chocs

Les chocs de prix sont identifiés à partir des rendements mensuels glissants. Le rendement mensuel est la variation en pourcentage du prix par rapport au mois précédent. Une vue SQL calcule ce rendement pour chaque observation en effectuant une jointure de la table des prix avec elle-même, décalée d'un mois.

Un choc est défini comme un rendement supérieur à deux écarts-types au-dessus ou en dessous de la moyenne des rendements de la matière concernée. Cette définition suit la convention statistique des valeurs aberrantes. Un choc positif correspond à une hausse brutale des prix. Un choc négatif correspond à un effondrement.

4.4. Indice de vulnérabilité fiscale

L'indice de vulnérabilité fiscale croise deux informations. La première est la part des recettes tirées des matières premières dans les recettes fiscales totales. La seconde est le coefficient de variation du prix de la matière dominante du pays. L'indice est le produit de ces deux valeurs, moyenné sur l'ensemble de la période.

Ce choix repose sur une logique simple. Un pays dont les recettes dépendent fortement d'une matière volatile est plus vulnérable qu'un pays dont les recettes sont diversifiées ou dont la matière principale est stable. L'indice capture cette interaction. Il ne prétend pas mesurer une causalité. Il offre un classement relatif des expositions.

5. Résultats

5.1. Volatilité par matière première et par période

Le tableau 2 présente la volatilité moyenne par matière première et par sous-période. Trois sous-périodes sont distinguées. La première (2000-2007) précède la crise financière mondiale. La deuxième (2008-2015) couvre la crise et la période de hausse puis de chute des cours. La troisième (2016-2023) inclut le choc pétrolier de 2020 et les tensions post-Covid.

Matière première	2000-2007	2008-2015	2016-2023
Pétrole Brent	0,076	0,093	0,085
Cuivre	0,059	0,092	0,072
Café arabica	0,062	0,086	0,081
Cacao	0,059	0,086	0,074
Blé	0,056	0,080	0,071
Riz	0,047	0,077	0,062
Coton	0,045	0,081	0,064
Or	0,040	0,074	0,051

Tableau 2 — Coefficient de variation moyen par période

Plusieurs constats se dégagent. Le pétrole Brent affiche la volatilité la plus élevée sur les trois périodes. Son coefficient de variation atteint 0,093 entre 2008 et 2015, contre 0,076 avant la crise. Le cuivre présente un profil similaire, avec un pic de volatilité pendant la crise financière. L'or, traditionnellement considéré comme une valeur refuge, présente la volatilité la plus faible sur l'ensemble de la période.

Toutes les matières premières connaissent une hausse de volatilité entre la première et la deuxième période. Cette hausse est la plus marquée pour le coton, dont le coefficient passe de 0,045 à 0,081, soit un quasi-doublement. La troisième période montre un léger reflux, sans retour aux niveaux d'avant 2008. L'instabilité des cours est donc un phénomène durable.

5.2. Épisodes de choc

L'identification des chocs à partir des rendements mensuels supérieurs à deux écarts-types fait ressortir quatre épisodes majeurs. Le premier est la flambée des prix agricoles et pétroliers de la mi-2008. Le café arabica et le coton enregistrent des rendements mensuels supérieurs à 55 % en juin 2008. Le second épisode est le rebond de janvier 2009, après l'effondrement de l'automne 2008. Le pétrole Brent enregistre alors un rendement de 92 %, le cuivre de 86 %, le cacao de 84 %.

Le troisième épisode correspond au rebond post-Covid de mai 2020, particulièrement marqué pour le cuivre avec un rendement de 69 %. Le quatrième épisode se situe début 2015, lorsque le café et l'or enregistrent des rendements supérieurs à 53 % après une période de prix déprimés. Ces chocs ne sont pas symétriques. Les hausses brutales dominent les baisses, ce qui reflète le caractère asymétrique de la distribution des rendements déjà documenté par Deaton et Laroque (1992).

5.3. Vulnérabilité fiscale par pays

Le tableau 3 classe les dix pays par indice de vulnérabilité fiscale décroissant. Le Nigéria arrive en tête avec un indice de 5,57. Sa dépendance aux exportations pétrolières atteint 65 %, la plus élevée de l'échantillon, et le pétrole est la matière la plus volatile. Le Tchad, également dépendant du pétrole avec un taux de 55 %, occupe la deuxième position.

Pays	Matière	Dép. export	Rec./PIB	Vol. prix	Indice
Nigéria	Pétrole	65 %	18,7 %	0,085	5,57
Tchad	Pétrole	55 %	17,8 %	0,085	4,54
Zambie	Cuivre	50 %	18,9 %	0,074	3,80
Cameroun	Pétrole	40 %	15,8 %	0,085	3,43
Éthiopie	Café	45 %	16,0 %	0,077	3,38
Côte d'Ivoire	Cacao	35 %	16,6 %	0,073	2,56
Burkina Faso	Coton	40 %	16,5 %	0,063	2,55
Ghana	Cacao	30 %	16,5 %	0,073	2,23
Mali	Coton	35 %	16,8 %	0,063	2,19
Sénégal	Riz	20 %	16,8 %	0,062	1,21

Tableau 3 — Classement des pays par indice de vulnérabilité fiscale

La Zambie se classe troisième. Sa dépendance au cuivre (50 %) et la volatilité élevée de ce métal produisent un indice de 3,80. Le Cameroun et l'Éthiopie se situent dans une zone intermédiaire. Le Sénégal présente la vulnérabilité la plus faible. Sa dépendance aux exportations de riz (20 %) est modérée et le riz est parmi les matières les moins volatiles de l'échantillon.

Ce classement fait apparaître une ligne de partage nette. Les pays pétroliers et les pays dépendants de métaux occupent le haut du tableau. Les pays dont l'exportation principale est un produit agricole transformé ou un aliment de base se situent dans la partie basse. Cette distinction rejoint les travaux de Cashin, Liang et McDermott (2000), qui avaient établi une hiérarchie similaire de la volatilité entre produits extractifs et agricoles.

6. Tableau de bord Power BI

Les résultats du pipeline sont restitués dans un tableau de bord interactif construit sous Power BI. Le tableau de bord comprend quatre pages. Chacune répond à une question analytique distincte.

La première page présente l'évolution des prix mensuels. Un graphique en courbes affiche les trajectoires des huit matières premières sur l'ensemble de la période. Un segment permet de filtrer par matière. Trois cartes KPI indiquent le prix moyen, le minimum et le maximum sur la sélection. Cette page permet de visualiser les cycles de prix et de repérer les phases de hausse et de baisse.

La deuxième page se concentre sur la volatilité. Un graphique en barres groupées compare le coefficient de variation annuel entre les matières premières. Une matrice croise la volatilité moyenne par période et par produit. Un graphique en aires montre la distribution des rendements mensuels. Cette page permet d'identifier les produits les plus instables et les périodes de turbulence.

La troisième page traite de la vulnérabilité fiscale. Un nuage de points croise la volatilité des prix et le ratio recettes fiscales sur PIB, avec la taille des points proportionnelle à la dépendance aux exportations. Un graphique en barres horizontales classe les pays par indice de vulnérabilité. Un tableau détaille les chiffres par pays et par année. Cette page est la plus riche en enseignements pour l'aide à la décision.

La quatrième page identifie les chocs et les crises. Un graphique en courbes avec zones ombrées met en évidence les quatre épisodes de choc majeurs. Un tableau liste les événements dont le rendement dépasse deux écarts-types. Cette page permet de contextualiser les résultats dans l'histoire économique récente.

Le modèle de données s'appuie sur les six fichiers CSV exportés par le pipeline. Les relations entre tables sont configurées sur les clés *matiere_premiere* et *annee*. Trois mesures DAX complètent l'analyse. La volatilité glissante sur douze mois calcule le coefficient de variation sur une fenêtre mobile. Le rendement annualisé rapporte la variation entre le premier et le dernier prix de la période sélectionnée. L'indice de vulnérabilité multiplie la part des matières dans les recettes par la volatilité moyenne des prix.

7. Limites et prolongements

Ce travail présente plusieurs limites. La première tient aux données. Les prix et les recettes fiscales sont calibrés sur les tendances réelles, mais ne reproduisent pas exactement les séries publiées par la Banque mondiale ou le FMI. Un prolongement naturel serait d'intégrer les données officielles à partir des bases WDI et Commodity Markets de la Banque mondiale.

La deuxième limite concerne la mesure de la volatilité. Le coefficient de variation capture la dispersion intra-annuelle, mais ne distingue pas la volatilité conditionnelle de la volatilité inconditionnelle. Les modèles GARCH, qui estiment la variance conditionnelle des rendements, fourniraient une mesure plus fine de l'instabilité perçue par les agents économiques.

La troisième limite porte sur l'indice de vulnérabilité. Le produit de la part des matières dans les recettes par la volatilité du cours est une mesure ad hoc. Elle ne tient pas compte des mécanismes d'amortissement dont disposent certains pays, comme les fonds de stabilisation ou les politiques de diversification fiscale. Un modèle économétrique en panel, avec des variables de contrôle institutionnelles, permettrait de tester la significativité statistique de cette relation.

Enfin, l'analyse pourrait être étendue à d'autres dimensions. L'effet de la volatilité sur la dépense publique, sur l'investissement ou sur les indicateurs sociaux constitue un prolongement pertinent. La prise en compte des taux de change réels et de l'inflation importée enrichirait également le cadre analytique.

8. Conclusion

Ce rapport a analysé la volatilité des cours de huit matières premières sur la période 2000-2023 et son incidence sur les recettes fiscales de dix pays d'Afrique subsaharienne. Trois résultats principaux se dégagent.

Le premier est que la volatilité des prix varie fortement entre les matières premières. Le pétrole et le cuivre présentent les coefficients de variation les plus élevés. L'or et le riz sont les produits les plus stables. Cette hiérarchie reste à peu près constante d'une période à l'autre, même si toutes les matières ont connu un saut de volatilité entre 2008 et 2015.

Le deuxième résultat est que les chocs de prix se concentrent autour de quatre épisodes. La crise financière de 2008-2009, la chute des cours de 2014-2015, le choc pétrolier de 2020 et les tensions post-Covid de 2022. Ces épisodes touchent simultanément plusieurs matières, ce qui amplifie l'effet sur les pays dont le portefeuille d'exportation est concentré.

Le troisième résultat est que la vulnérabilité fiscale est très inégale entre les pays. Le Nigéria et le Tchad, dépendants du pétrole, sont les plus exposés. Le Sénégal, dont les exportations de riz pèsent peu dans les recettes, se trouve en bas du classement. Cette hétérogénéité plaide pour des politiques de diversification de la base fiscale et pour la mise en place de mécanismes d'amortissement des chocs.

Le pipeline SQL-Python et le tableau de bord Power BI proposés ici constituent un outil reproductible. Ils peuvent être alimentés avec des données officielles actualisées et étendus à d'autres pays ou à d'autres indicateurs. L'enjeu, pour les économies d'Afrique subsaharienne, est de passer d'une fiscalité dépendante des cours mondiaux à une fiscalité capable de financer le développement indépendamment des aléas des marchés internationaux.

Références

Arezki, R. et Brückner, M. (2012). « Commodity Windfalls, Democracy and External Debt ». *The Economic Journal*, 122(561), 848-866.

Bleaney, M. et Greenaway, D. (2001). « The Impact of Terms of Trade and Real Exchange Rate Volatility on Investment and Growth in Sub-Saharan Africa ». *Journal of Development Economics*, 65(2), 491-500.

Brun, J.-F., Chambas, G. et Guérineau, S. (2011). « Aide et mobilisation fiscale dans les pays en développement ». Document de travail CERDI, E 2011.01.

Cashin, P., Liang, H. et McDermott, C.J. (2000). « How Persistent Are Shocks to World Commodity Prices? ». *IMF Staff Papers*, 47(2), 177-217.

Collier, P. et Goderis, B. (2012). « Commodity Prices and Growth: An Empirical Investigation ». *European Economic Review*, 56(6), 1241-1260.

Deaton, A. et Laroque, G. (1992). « On the Behaviour of Commodity Prices ». *Review of Economic Studies*, 59(1), 1-23.

Ehrhart, H. et Guérineau, S. (2013). « Commodity Price Instability and Tax Revenue in Developing Countries ». Document de travail CERDI, E 2013.35.

Prebisch, R. (1950). « The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems ». Nations unies, New York.

Singer, H.W. (1950). « The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries ». *American Economic Review*, 40(2), 473-485.